

Глава 4. ОПЕРАТОРЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ

4.1. Оператор безусловного перехода

Оператор безусловного перехода служит для перехода из одной точки (строки) к другой, указанной операторной строке.

Общий вид оператора: **GOTO nc**, где GOTO – ключевое слово «перейти к ...»; nc – метка операторной строки на которую осуществляется переход.

Работа оператора: оператор GO TO обеспечивает переход к строке с меткой **nc**.

Оператор GO TO должен быть единственным в операторной строке либо последним.

Пр и м е р ы :

1)

30 $X=X+1$

40 $Y=(X+2)*3$

GOTO 30

Оператор GO TO обеспечивает циклическое выполнение двух операторов 30 и 40.

2)

40 $X=3*A$

50 GO TO 70

60 $Y=2*X$

70 $Z=5*X$

Оператор GO TO позволяет обойти 60-ю строку.

4.1. Операторы условного перехода

Операторы условного перехода обеспечивают проверку условия и организацию ветвления. Имеют несколько вариантов записей.

Общий вид оператора:

IF условие THEN оператор [ELSE оператор]

где IF, THEN, ELSE – ключевые слова «если» ..., «то» ... «иначе»;

условие – логическое выражение;

оператор – один или группа операторов, разделенных символом «:» (двоеточие).

Работа оператора: Оператор IF проверяет условие, если логическое выражение принимает значение «истина», то выполняется оператор, следующий за THEN, затем управление передается следующей операторной строке. Если логическое выражение принимает значение «ложь», то выполняется оператор, следующий за оператором ELSE. Если в операторе IF опущена ветвь ELSE, то при значении логического выражения «ложь» управление передается следующей операторной строке.

Пр и м е р :

Y=20

IF X<=10 THEN Y=180 ELSE Z=Y+10

Результат работы:

при X=5 Y=180

при X=20 Z=30

Рассмотренный оператор условного перехода называется *линейным*.

Рассмотрим еще одну форму оператора условного перехода – *блочный оператор условного перехода*. Общий вид оператора:

IF условие_1 THEN

оператор_1

ELSEIF условие_2 THEN

оператор_2

...

ELSEIF условие_n-1 THEN

оператор_n-1

ELSE

оператор_n

END IF

Данный оператор работает следующим образом. Проверяется условие_1, если условие_1 принимает значение «истина», то выполняется оператор_1 и управление передается оператору, следующему за оператором END IF. Если условие_1 принимает значение «ложь», то проверяется условие_2 и если оно принимает значение «истина», то выполняется оператор_2 и управление передается оператору, следующему за оператором END

IF и т.д. Если в операторе все условия принимают значение «ложь», то выполняется оператор_n и управление передается оператору, следующему за оператором END IF.

Пр и м е р :

Составить программу вычисления функции

$$Y = \begin{cases} \sin x, & \text{при } x \leq 0 \\ \cos x, & \text{при } 0 < x < 3.1415 \\ \ln x, & \text{при } x \geq 3.1415 \end{cases}$$

Программа, использующая линейную форму оператора условного перехода:

```
INPUT "Введите значение x", x
IF x <= 0 THEN Y = SIN(x): GOTO 10
IF x >= 3.1415 THEN Y = LOG(x) ELSE Y = COS(x)
10 PRINT "При x="; x; "Y="; Y
END
```

Программа, использующая блочную форму оператора условного перехода:

```
INPUT "Введите значение x", x
IF x <= 0 THEN
Y = SIN(x)
ELSEIF x >= 3.1415 THEN
Y = LOG(x)
ELSE
Y = COS(x)
END IF
10 PRINT "При x="; x; "Y="; Y
END
```

